

ROS 2일차 과제3 보고서, 2026406041, 김도훈

<목차>

- 1.과제3 설명
- 2.과제3 구현
- 3.과제3 실행 결과

1.과제3 설명

과제3은 publisher과 subscriber를 C++로 구현하여 토픽 통신하는 것을 GUI에서 가능하게 하는 것이다. GUI에서 string 문자열을 입력 받고 통신 버튼을 눌렀을 때 그 문자열이 통신되게 하는 것을 목표로 하는 과제이다.

2.과제3 구현

GUI는 Qt Creator를 이용하여 구성하였다. Publisher로 전송할 문자열 데이터를 입력하기 위한 QLineEdit 입력한 데이터를 전송하기 위한 QPushButton 입력한 내용을 지우기 위한 Clear QPushButton, 그리고 전송 및 수신된 데이터를 확인하기 위한 QLabel을 배치하였다. 사용자는 QLineEdit에 원하는 문자열을 입력하고 전송 버튼을 눌러 ROS2 Topic으로 데이터를 보낼 수 있으며 Clear 버튼을 이용하여 입력창의 내용을 초기화할 수 있도록 구성하였다.

본 프로그램에서 사용한 Qt 패키지에는 qnode.cpp 파일이 존재한다. 이 파일은 Qt와 ROS2 사이를 연결하고 ROS2 통신을 담당하는 역할을 한다. 따라서 qnode.cpp 내부에 ROS2 Node를 생성하고 Publisher와 Subscriber를 구현하였다. Publisher는 Qt GUI에서 전달받은 문자열을 ROS2 Topic으로 전송하고 Subscriber는 해당 Topic을 구독하여 전송된 문자열 데이터를 수신하도록 구현하였다.

```
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{
    QString text = ui->lineEdit->text();
    qDebug() << "입력:" << text;
    qnode->publishMessage(
        text.toStdString());
}
```

위의 코드는 버튼을 눌렀을 때 mainwindow.cpp에서 qnode.cpp로 입력한 데이터를 전송하는 함수이다.

```
void QNode::messageCallback(
```

```

const std_msgs::msg::String::SharedPtr msg
)
{
    // 터미널 확인용
    RCLCPP_INFO(
        node->get_logger(),
        "Subscriber: %s",
        msg->data.c_str()
    );

    // std::string -> QString 변환 후
    // MainWindow에게 전달
    Q_EMIT messageReceived(
        QString::fromStdString(msg->data)
    );
}

```

위의 코드는 mainwindow.cpp에서 입력한 데이터를 받고 실행되는 콜백 함수이다. 데이터를 받으면 받은 데이터를 RCLCPP_INFO()로 터미널에 출력하고 다시 mainwindow.cpp에 전달하여 아래의 mainwindow 코드로 GUI에 받은 데이터를 출력하도록 구현하였다.

```

void MainWindow::updateReceivedMessage(QString message)
{
    ui->label->setText(
        "Received : " + message
    );
}

```

3.과제3 실행 결과

lineEdit에 키보드로 입력하고 싶은 문자열 데이터를 입력하고 publisher 버튼을 누른다. 이 버튼을 누르게 되면 토픽 통신이 되어 subscriber가 입력된 문자열 데이터를 받아 라벨에 출력한다. 그리고 다음 데이터를 입력하기 위해 clear 버튼을 누르면 초기화 되어 또 다른 데이터를 입력할 수 있게 된다.

